

Praktikum: Federpendel

Statische und dynamische Bestimmung der Federkonstante

Theoretischer Hintergrund

Wird eine Schraubenfeder mit der Masse m belastet, so dehnt sich diese Feder um einen bestimmten Weg s . Dieser Weg ist abhängig von der **Federkonstanten** D . Kraft und Weg sind proportional zueinander (**Hooke'sches Gesetz**):

√* Statische Bestimmung

Hooke'sches Gesetz:

$$F = D \cdot s$$

Ersetzt man F durch die Gewichtskraft der angehängten Masse, so ergibt sich:

$$m \cdot g = D \cdot s \quad \Rightarrow \quad D = \frac{m \cdot g}{s} \quad (\text{Gleichung 1})$$

Die Federkonstante lässt sich somit aus der Dehnung unter bekannter Last bestimmen (**statische Methode**).

Ein weiterer Weg ist die Untersuchung des **Schwingungsverhaltens** (dynamische Methode): Wird die angehängte Masse m um einen Weg s_0 nach unten ausgelenkt und losgelassen, so führt das System **harmonische Schwingungen** aus. Die Schwingungsdauer ergibt sich aus der Analogie zur Kreisbewegung:

√* Dynamische Bestimmung

Periodendauer des Federpendels:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}} \quad (\text{Gleichung 2})$$

Umgestellt nach der Federkonstante:

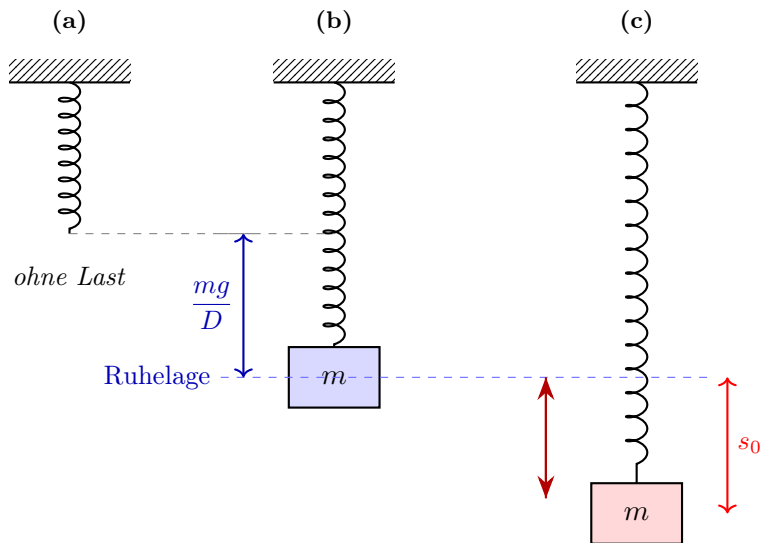
$$D = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T^2} \quad (\text{Gleichung 3})$$

💡 Hinweis

Quadriert man Gleichung (2), ergibt sich ein **linearer Zusammenhang** zwischen T^2 und m :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D} \cdot m$$

Im T^2 - m -Diagramm erhält man daher eine **Ursprungsgerade**, deren Steigung die Federkonstante D enthält.



(a) Feder ohne Last (b) Gleichgewichtslage mit Masse (Ruhelage) (c) Auslenkung um s_0

Versuchsaufbau und Durchführung

✂ Materialien

- 2 verschiedene Schraubenfedern (unterschiedliche Federkonstanten)
- Massestücke (z. B.: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g)
- Stativmaterial (Stativstange, Muffen, Querträger)
- Maßstab / Lineal
- Stoppuhr
- Waage

Durchführung

Teil A – Statische Messung:

1. Befestigen Sie die Feder am Stativ und markieren Sie die Ruhelage (ohne Last).
2. Hängen Sie schrittweise verschiedene Massestücke an und messen Sie jeweils die Ausdehnung s .
3. Wiederholen Sie dies für alle drei Federn.

Teil B – Dynamische Messung:

1. Hängen Sie eine bekannte Masse an die Feder.
2. Lenken Sie die Masse vertikal aus und messen Sie die Zeit für **10 vollständige Schwingungen**.
3. Berechnen Sie daraus die Periodendauer T .
4. Wiederholen Sie dies für mindestens 5 verschiedene Massen pro Feder.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Feder **nicht überdehnt** wird. Die Masse soll nur in vertikaler Richtung schwingen – keine Pendelbewegung!

Aufgabenstellungen

Aufgabe 1: Statische Bestimmung der Federkonstante

Bestimmen Sie für alle drei Federn jeweils die Federkonstante D durch statische Messung. Belasten Sie jede Feder schrittweise mit mindestens 5 verschiedenen Massen und messen Sie die zugehörige Dehnung s . Tragen Sie die Messwerte in den Protokollbogen ein.

Aufgabe 2: F - s -Diagramm

Erstellen Sie für jede Feder ein F - s -Diagramm. Bestimmen Sie aus der **Steigung der Ausgleichsgeraden** die Federkonstante D .

Aufgabe 3: Dynamische Bestimmung

Bestimmen Sie die Periodendauer T in Abhängigkeit von der angehängten Masse m (dynamische Messung). Messen Sie für jede Feder mit mindestens 5 verschiedenen Massen jeweils die Zeit für 10 Schwingungen.

Aufgabe 4: T^2 - m -Diagramm

Erstellen Sie ein T - m -Diagramm und ein T^2 - m -Diagramm.
Erklären Sie, warum das T^2 - m -Diagramm eine Ursprungsgerade ergibt, und bestimmen Sie aus der Steigung die Federkonstante D .

Aufgabe 5: Vergleich

Vergleichen Sie die statisch und dynamisch bestimmten Federkonstanten. Berechnen Sie den **relativen Fehler**:

$$\text{Relativer Fehler} = \frac{|D_{\text{stat}} - D_{\text{dyn}}|}{D_{\text{stat}}} \cdot 100\%$$

★ Aufgabe 6: Bestimmung von π

Berechnen Sie aus Ihren dynamischen Messwerten die Kreiszahl π als Mittelwert.
Hinweis: Stellen Sie Gleichung (2) nach π um:

$$\pi = \frac{T}{2} \cdot \sqrt{\frac{D}{m}}$$

Geben Sie die Abweichung vom Literaturwert an.

★ Aufgabe 7: Zusammenfassung

Fassen Sie Ihre Ergebnisse fachgerecht zusammen. Diskutieren Sie dabei:

- Stimmen statische und dynamische Methode überein?
- Welche systematischen Fehlerquellen gibt es?
- Welche Methode halten Sie für genauer und warum?

Protokollbogen – Federpendel

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

Teil A: Statische Messung

Feder 1:

Messung Nr.	1	2	3	4	5	6
m in g						
$F = m \cdot g$ in N						
s in cm						

Feder 2:

Messung Nr.	1	2	3	4	5	6
m in g						
$F = m \cdot g$ in N						
s in cm						

Teil B: Dynamische Messung

Feder 1:

Messung Nr.	1	2	3	4	5	6
m in g						
t_{10} in s						
$T = t_{10}/10$ in s						
T^2 in s ²						

Feder 2:

Messung Nr.	1	2	3	4	5	6
m in g						
t_{10} in s						
$T = t_{10}/10$ in s						
T^2 in s ²						

Auswertung

i Einheitenumrechnung beachten!

Bei der Berechnung von D müssen alle Größen in SI-Einheiten eingesetzt werden:

- Masse: m in kg (nicht in g!)
- Dehnung: s in m (nicht in cm!)

Diagramme

💡 Neu: Achsen und Skalierung komplett selbst

Zeichnen Sie in die leeren Gitter jeweils selbst: **Achsenpfeile**, **Größensymbole mit Einheit**, eine **runde, gleichmäßige Skalierung**, Ihre **Messpunkte** und die **Ausgleichsgerade**.

Diagramm 1: F - s -Diagramm (Aufgabe 2)

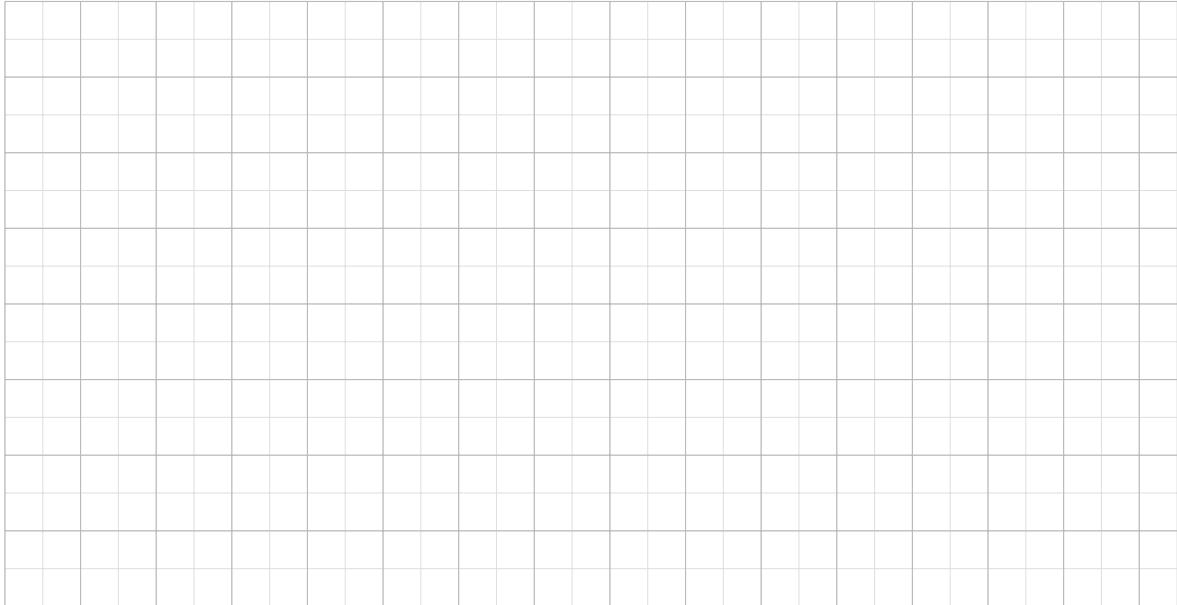


Diagramm 2: T^2 - m -Diagramm (Aufgabe 4)



Ergebnisübersicht

	Feder 1	Feder 2	
D_{stat} in N/m			
D_{dyn} in N/m			
Rel. Fehler in %			

Zusammenfassung und Fehlerbetrachtung

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1